DevOps,DevSecOps,AIOps 特征与范例

徐浩波
（国网电子商务有限公司）

摘　要：DevOps 是一种将 IT 运营和软件开发运维结合起来的工作模式，注重将重复的软件构建和集成自动化、一体化。随着敏捷开发的流行，单软件用户数越来越大，个人和机密信息泄露事件越来越多，企业开始在软件开发的不同阶段建立安全机制，将安全检测作为 DevOps 全流程的重要指标，此模式被称之为 DevSecOps。人工智能和机器学习可以通过智能化的方式来增强 DevOps 的过程，预测部署对软件体验的影响，并且自动响应运维环境中的故障变化，在 DevOps 生命周期中合并 AI 的过程称为 AIOps。本文讨论如何将安全性和人工智能融入 DevOps 的各个阶段，提供高效、可靠和安全的软件生命周期。

关键词：DevOps　DevSecOps　AIOps

传统软件开发使用瀑布式管理方式，软件开发和发布过程往往是独立的两个管理组织，团队之间缺乏协作、沟通，严重阻碍了软件快速迭代的步伐。在有许多小型独立研发团队的组织中，开发团队和运维团队之间的协作矛盾更为明显。

1 介绍

DevOps 软件开发模式通过一体化平台，加强各团队之间的协作来解决迭代周期长的问题。在整个开发生命周期中，工作进度和工作产出信息由平台共享显示，从软件设计、开发、测试、发布到业务运营，各环节团队通力合作，缩短整个应用程序的开发生命周期。DevOps 实现了“左移（shift left）”的概念，将交付高质量产品的责任转移到开发和运营团队的所有成员。从而使得生产效率得到提高，程序能够快速迭代以满足不断变化的业务需求。

近几年来，信息安全事件频发，如京东 12G 用户数据泄露、广升信息“安全门”事件等。每次安全事故都给企业带来了大量经济损失，并导致企业信誉受损。解决信息安全问题的根本就是如何将安全检测加入到 DevOps 的全流程中。原则上应该从一开始就将安全能力集成到开发过程中，而不是仅仅由运维人员进行安全保障。DevSecOps 是将安全流程贯穿 DevOps 的工作模式，主要目标是更早的识别漏洞，提前采取补救或预防措施，避免安全事件的发生。

在软件开发过程中，DevOps 的核心动力是提高研发过程灵活性和敏捷性。在人工智能和 AI 大力发展的当下，大量行业已经开始规划或实施基于人工智能的开发

运维模式，基于算法的 IT 管理操作（简称 AIOps）将 AI、机器学习（ML）技术嵌入到 DevOps 的工作流中，可以有效的监控多维数据、应用程序性能。基于机器学习的算法可以实现快速故障预测、根因分析、报警降噪，故障自愈等特殊能力，提高研发过程灵活性和敏捷性。

以下章节分别介绍 DevOps，DevSecOps,AIOps 的特征和范例，并给出每种范例可用的示例工具，最后章节给出结论。

2 DevOps 的特征和范例

DevOps（英文 Development 和 Operations 的组合）是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序 / 软件工程）、技术运营 和质量保障 (QA) 部门之间的沟通、协作与整合。从管理上提高软件质量和生产发布频率。

DevOps 主要内容包含以下几个方面：

持续规划；

合作集成；

持续测试、发布和部署；

持续监控。

实现 DevOps 的主要能力是持续集成（CI）和持续部署（CD），通过自动化工具支持频繁的交付。整个 DevOps 分为八个环节，分别为计划、编码、构建、测试、发布、部署、操作和监控。Dev 环节包含计划、编码、构建、测试、发布、部署，Ops 环节包含操作和监控。如图 1 所示，成功的 DevOps 是循环的、迭代的，整个过程会包含全环节成员的沟通交流记录，并不断演化，提升软件迭代速度。

计划：此阶段记录业务远景和需求。典型的活动包括项目管理、进度安排、发布计划、策略 / 需求等。

编码：使用适当的编程语言和开发工具（IDE）开发代码应用程序。代码通常使用版本控制系统进行维护。

构建：它集成各种软件模块，为产品特性或完全开发的产品构建可执行文件。

测试：测试确保已开发软件中潜在的错误被消除，使可靠的产品交付生产。

发布：将整个应用程序或多个集成应用程序部署到生产环境的过程。

部署：将软件组件从一个环境升级到下一个环境的过程。如果成功部署，则功能或产品已准备好发布。

监控：IT 保障部门针对信息系统的集成环境和应用环境的数据采集和监控，确保软硬件故障问题第一时间被系统捕获，

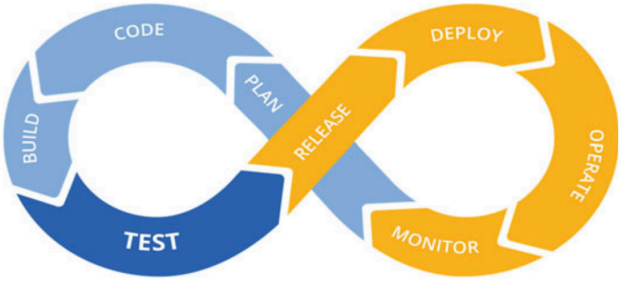

图 1 DevOps 全生命周期 [4]

表 1 DevOps 工具链示例

阶段	功能	示例工具	Website
计划	提供项目管理、任务调度、进度跟踪等能力	Atlassian Jira	https://www.atlassian.com/software/jira
		Confluence	https://www.atlassian.com/software/confluence
		禅道	https://www.zentao.net/
编码	提供实际的编码和版本控制	Eclipse	https://www.eclipse.org/downloads/
		Github	https://githup.com/
		Svn	https://tortoisesvn.net/downloads.zh.html
构建	创建可执行文件，实现持续集成、部署、交付	Apache Ants	https://ant.apache.org/
		Gradle	https://gradle.org/
		Maven	https://maven.apache.org/index.html
测试	能够对 web 端或多端进行功能、性能测试	Jmeter	https://jmeter.apache.org/
		Junit	https://junit.org/junit5/
		Seleniun	https://www.selenium.dev/
		SoapUI	https://www.soapui.org/
发布	协调 DevOps 一体化通道以持续交付产品	Ansible	https://www.ansible.com/
		CircleCI	https://circleci.com/
		TeamCity	https://www.jetbrains.com/teamcity/
部署/操作	实现自动化，减少手工和重复性的工作。含配置管理、基础资源调配，应用管理等	Docker	https://www.docker.com/
		Chef	https://www.chef.io
		Jenkins	https://jenkins.io
		Bamboo	https://www.atlassian.com/software/bamboo
监控	故障预警、根因分析、事故诊断	Prometheus	https://prometheus.io/
		Zabbix	https://www.zabbix.com/
		apm	https://www.bonree.com/

并能够快速定位问题、解决问题。

DevOps 工具链是一个工具的集合，这些工具在整个 DevOps 阶段帮助管理、开发和交付软件。表格 1 描述了 DevOps 经典实现的一部分工具。

3 DevSecOps 的特征和范例

DevSecOps 是指将安全开发最佳实践植入到开发过程的每个阶段，将安全解决方案作为核心开发过程的一部分，并通过自动化的方式集成到持续交付中，使软件开发生命周期中的每位成员都具备足够的安全意识，保护应用程序免受任何潜在的威胁。DevSecOps 是通过将安全工具无缝集成到整个 DevOps 流程中来实现的，如图 2。

DevSecOps 工具为开发人员提供关于潜在的安全异常或缺陷的警报和通知，避

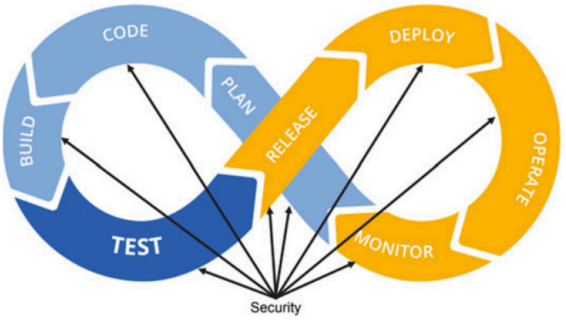

图 2 DevSecOps 全生命周期 [5]

表 2 DevSecOps 工具示例

示例工具	简介	WebSite
奇安信代码卫士	是一款静态应用程序安全测试系统，该系统提供了一套企业级源代码缺陷分析、源代码缺陷审计、源代码缺陷修复跟踪的解决方案。	https://www.qianxin.com/
CodeAI	使用人工智能和机器学习预测新代码中的缺陷并修复源代码中的安全漏洞，防止攻击	https://www.qbitlogic.com/codeai/
APPScan	是一款专门为安全专家和测试人员设计的动态应用程序安全测试工具	http://www.encoreconsulting.com/3-10-AppScan.html

免流程走太远之后才发现缺陷导致大额成本损失。大多数 DevSecOps 工具提供一定程度的自动化。这类工具会自动扫描、发现和修复不同程度的安全缺陷如表格 2。

4 AIOps 的特征和范例

随着人工智能（AI）和机器学习（ML）应用的激增，软件开发人员在 DevOps 生命周期的各个阶段开始了 AI 和 ML 的实践。AIOps 将 AI 和 ML 能力应用于 DevOps 全生命周期，分析从多个 IT 操作源和设备收集的大量数据，以实时检测和响应潜在问题，如图 3：

人工智能通过大量的样本学习（问题匹配模式、解决方案样本），可以有效的实现根因分析，清晰定位故障初始点，帮助 IT 工程师快速解决故障。人工智能还通过数据预测未来可能发生的问题。少数经典场景下可以在没有人为干预的情况下自动有效地处理故障，提高系统可靠性。同样，人工智能可以用来预测系统的安全漏洞或漏洞，并自动做出响应，以采取补救措施，防范潜在的安全问题。AI 工具可以嵌入到 DevOps 全生命周期中，以便及时地向最终用户提供高质量的服务。

5 结论

DevOps 是一种业务驱动的交付高质量软件的方法，DevSecOps 和 AIOps 是更成功更有效的 DevOps 实现，AIOps 将会是

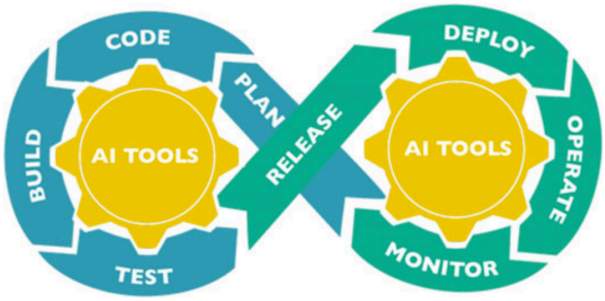

图 3 DevSecOps 全生命周期 [6]

表 3

示例工具	简介	WebSite
AIOps from Broadcom	采集移动平台和服务器之间的用户、应用、基础设施、网络数据，实现端到端的全流程数据分析、检测。提供可视化、自动化的监控服务。	https://www.broadcom.com/solutions/Enterprise-software/aiops#solutions
智和网管平台	平台通过融合人工智能、大数据、物联网、远程 2.5D 全景呈现等技术，搭建网络神经元，实现用户 IT 业务运营 AI 智能化、自动化、可视化、大数据分析、功能扩展和开发集成的需求	http://www.zhtelecom.com/[9]

未来的技术发展趋势。在满足持续集成、持续交付和持续部署、持续测试、持续监控和持续反馈的目标后，DevSecOps 增强了软件安全防护能力，AIOps 提升了系统的可靠性。

带有各种安全工具的 DevSecOps 可以在检测到任何安全漏洞或潜在漏洞时，向所有相关者（开发设计人员、运营人员和安全人员）提供更快的反馈。DevSecOps 要求将系统安全关键问题，在不同的 DevOps 阶段集成适当的安全工具来解决。依此来保障企业更快速的发布更新产品，而不受安全问题影响。

集成到 DevOps 中的 AIOps 可以通过大量数据采集判断应用使用趋势，预测到可能影响应用程序的问题。它不仅可以监视应用程序的状态，还可能通过适当的机器学习进行有效自主操作，解决通用型故障和问题。同时 AIOps 可以预测各种资源需求，如存储、网络、算力等方面。

DevOps 工具链当前已比较成熟，工具选择与与团队成员技能一致的即可。DevOps 建设时的主要的挑战是：让公司全体工作者和领导者认同DevOps 协作文化，并为整个 DevOps 过程提供行政支持和适当的预算。DevSecOps 因为需要集成相关

的安全能力，所以在工具选型时难度较大，可能需要替换熟悉的安全工具来方便DevOps工具集成，需要对安全能力做一定的取舍。AIOps当前成熟工具较少，因其环节数据可能涉及公司安全，所以无法交由成熟工具进行对应的分析，一般AIOps采取自建模式，通过整合成熟算法、成熟组件来实现。

本文对DevOps、DevSecOps,AIOps特征和常见工具进行了整理分析，希望对DevOps领域进行进一步研究的实践者和研究人员带来帮助。

参考文献

[1] 乔玮，赵文瑞. DevOps发展现状及趋势研究[J]. 数字技术与应用，2018, 036(004):74-76.

[2] 互联网21世纪经济报道. 信息泄露事件频发：网络安全投资机会何在?[J]. 信息与电脑，2017(1).

[3] 凌政，安藤. AIOps平台建设和实践[J]. 网络安全和信息化，2020, No.46(02):70-71.

[4] http://www.jirehtechconsulting.com/what-is-devops/.

[5] https://www.owasp.org/images/7/7e/2017-04-20-AppSecDevops.pdf.

[6] https://jamieai.com/artificial-intelligencefor-devops-automation/.

[7] 车昕. 网络安全新思路 从DevOps到DevSecOps[J]. 通信世界，No.817.25(2019):47-50.

[8] 金勇，and 罗向军. 浅谈人工智能运维管理(AIOps)及实践[J]. 环球市场，000.015(2019):316-317.

[9] None. 智和网管平台国产化AIOps监控+展示+运维+安管+日志+开发六合一[J]. 网络安全和信息化，1(2020):108-108.

作者简介

徐浩波，男，出生于1984年11月，就职于国网电子商务有限公司运维中心，参与主导公司DevSecOps建设工作。